第八章 思考题参考答案

1．蒸气压缩制冷循环与空气压缩制冷循环相比有哪些优点？为什么有些时候还要用空气压缩制冷循环？

答：蒸汽压缩制冷循环中吸、放热过程是依靠工质的相变潜热，通常相变潜热是比较大的，因此与空气压缩制冷循环相比，蒸汽压缩制冷循环有以下两个优点：1) 工质单位质量的制冷量大，这就决定了在相同的制冷能力下，蒸汽压缩制冷系统的体积小于空气压缩制冷系统；2)由于工质是相变传热（工质侧温度在两相区内恒定），因此缩小了传热温差，减小了温差传热导致的不可逆性。

但随着回热和叶轮式压缩机和膨胀机技术的出现，空气压缩制冷循环再一次得到了人们的注意。对于采用回热和叶轮机械的空气压缩制冷循环，工质流量大大提高，同时实际循环的制冷系数也有所提高。当制冷温度不是很低，且对设备体积要求不高时，可以考虑采用空气压缩制冷循环。

2．蒸汽压缩制冷循环可以采用节流阀来代替膨胀机，空气压缩制冷循环是否也可以采用这个方法？为什么？

答： 对于空气压缩制冷循环，不能用节流阀代替膨胀机。膨胀机的作用是同时降低空气的温度和压力，使得循环正常运行。如果采用节流阀，考虑空气通过节流阀后焓不变，且空气近似为理想气体，则经过节流后空气的压力虽然下降，但其温度不变，这样无法同时达到降温降压的目的，不能保证空气压缩制冷循环正常工作。

3．如图 8-9 所示，若蒸汽压缩制冷循环按照 1-2-3-4-6-1 运行，循环耗功量没有变化仍为 h_1-h_2，而制冷量则由 h_1-h_5 增大为 h_1-h_6。可见这种循环的好处是明显的，但为什么没有被采用？

答：这种循环是不经济的，因此没有被采用。如果要实现 1-2-3-4-6-1 这个循环，就必须使用很复杂的膨胀手段（如符合该要求的特定膨胀机械）。一方面特定膨胀机械的价格相对节流阀昂贵，且对于蒸发器中工质压力的控制不如节流阀方便；另一方面，由于增加的制冷量相对较小，与添置特定膨胀机械的投资相比，不划算。

4．制冷循环与热泵循环相比，它们之间的异同点是什么？

答： 制冷循环与热泵循环相同之处在于它们都是逆循环。

不同之处在于工作的温度水平。制冷循环是在比环境温度低的某一个工况下（或低温冷源）吸热，将热量释放到环境（高温冷源）中，其目的是制冷；热泵循环则是从环境（低温热源）中吸热，将这部分热量释放到比环境温度高的工况下（高温热源），其目的是制热。由此，制冷循环和热泵循环的热工性能系数计算方法也有所不同：

$$(COP)_h = \frac{Q_{\mathrm{h}}}{\mathrm{W}} = \frac{Q_c + W}{W} = 1 + (COP)_c$$

5．逆向卡诺循环的高温热源与低温热源之间的温差越大越好，还是越小越好？

与正向卡诺循环的情况是否相同？

答：逆向卡诺循环与正向卡诺循环情况不同，高温热源与低温热源温差越小越好。温差越小，耗功越小，制冷（热）系数越大。

6．为什么要首先限产直至禁用 CFCs 物质？

答：主要是出于保护环境，减小臭氧层破坏的目的出发。由于 CFCs（氯氟烃类）物质中的氯游离成氯离子并与臭氧发生连锁反应，使得臭氧的浓度急剧减小，严重破环同温层中的臭氧。

7．吸附式制冷为什么引起人们的注意？

答：吸附式制冷是一种利用多孔固体表面吸附现象的制冷系统。该系统不消耗电能、无运动部件、系统简单、没有噪声、无污染、安全可靠、投资回收期短。它可以利用工业余热、地热以及太阳能作为热源。显而易见这些热源的温度都不高，但是即使在冷凝温度较高的条件下，循环仍然可以获得比吸收式制冷循环更高的性能系数。随着能源危机的加剧，吸附式制冷正在引起国内、外科技人员的注意，力求在家用冰箱、空气调节等方面有所突破。